Vai Latvija būs tīrāka pēc 5 gadiem?

Kādu es vēlētos redzēt Latviju pēc 5 gadiem? "Latvija ir valsts, kas lepojas ar tīru un drošu dabisko vidi…. Izglītoti un informēti Latvijas cilvēki maina savu dzīves vidi, attieksmi un paradumus, atbildīgāk izmantojot resursus ceļā uz "zaļā kursa" ekonomiku – *ekonomiku cilvēku labā.* Valsts, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotāji kopīgi strādā, lai šo zemi nākamajām paaudzēm nodotu tīrāku un zaļāku nekā esam to mantojuši."[1]

Pēc datiem, kas publicēti Eiropas Parlamenta mājas lapā, viens cilvēks Latvijā 2018.gadā rada 407 kg atkritumu. 2017.gadā 31% sadzīves atkritumu nonāca atkritumu apglabāšanas poligonos un tikai 23% tika pārstrādāti un kompostēti.[2]

"Lai rūpētos par apkārtējo vidi, ir jāsamazina radīto atkritumu apjoms vai radītie atkritumi jāapstrādā, lai samazinātu to kaitīgo ietekmi. ES vēlas veicināt atkritumu rašanās novēršanu un produktu atkārtotu izmantošanu maksimāli iespējamā apmērā."[3]

Latvijas nacionālais attīstības plāns paredz, ka sadzīves atkritumu pārstrādes līmenim 2024.gadā jāsasniedz 55% un 2027.gadā - 60%. Tātad arī atkritumu apglabāšanas poligonos to nonāks daudz mazāk. Protams, ka sadzīves atkritumi veido mazāk par 10% no visu atkritumu daudzuma. Atkritumu pārstrāde ir viens no aprites ekonomikas aspektiem. Tādēļ arī izvēlējos analizēt pārstrādāto atkritumu daudzumu nākamajos piecos gados un skatīt tos procentos attiecībā pret radīto atkritumu daudzumu. Tādēļ papildināju tabulu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem ar vēl divām kolonām.

Pieejamie dati[4] attēloti tabulā:

Sadzīves un bīstamo atkritumu daudzums, to savākšana un pārstrāde

	Radītais	Savāktais	Pārstrādātais	Pārstrādātais	
gads	tonnās			% attiecībā pret radīto	% attiecībā pret savākto
2002	840066	891869	113832	**14%**	13%
2003	982066	789069	120225	**12%**	15%
2004	1136739	805362	279115	**25%**	35%
2005	1230621	987533	418860	**34%**	42%
2006	1420459	1600743	588842	**41%**	37%

[1] Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam [32] https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_1.pdf [sk. 05.04.2022.]

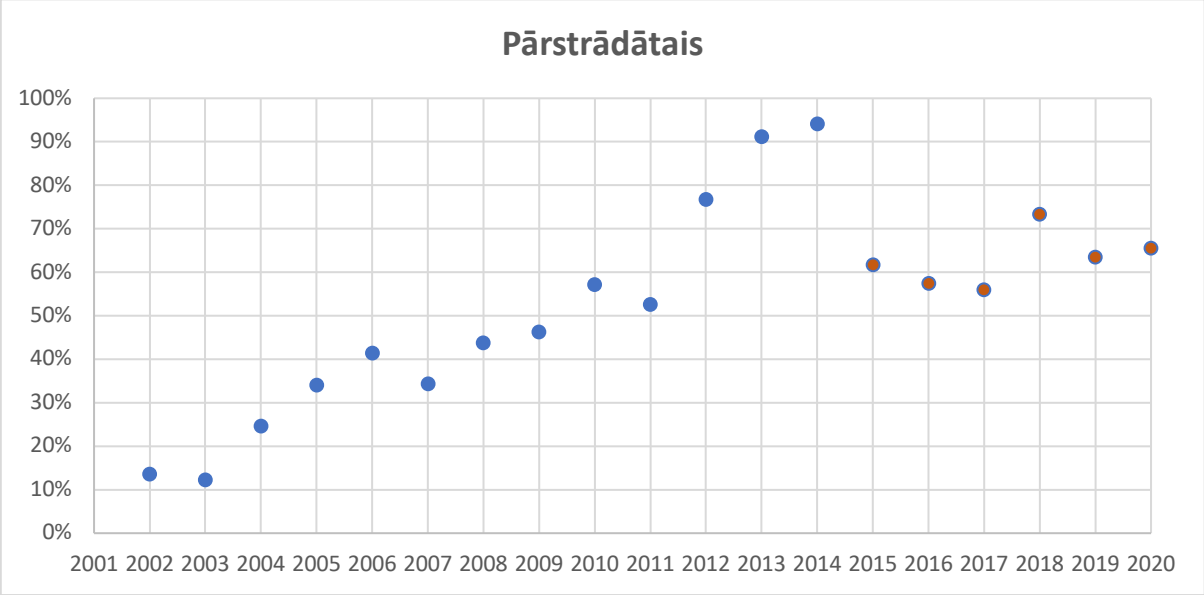
[2] Atkritumu apsaimniekošana ES: infografika ar faktiem un skaitļiem https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180328STO00751/atkritumu-apsaimniekosana-es-infografika-ar-faktiem-un-skaitliem [sk. 20.04.2022.]

[3] https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180328STO00751/atkritumu-apsaimniekosana-es-infografika-ar-faktiem-un-skaitliem [sk. 24.04.2022.]

[4] Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. https://stat.gov.lv/lv/metadati/8159-sadzives-un-bistamie-atkritumi [sk. 05.04.2022.]

2007	1386568	1713629	475376	**34%**	28%
2008	1368790	1716386	598052	**44%**	35%
2009	1033908	1570119	478107	**46%**	30%
2010	1131404	1375812	647274	**57%**	47%
2011	1535058	2039406	806175	**53%**	40%
2012	1799445	1796635	1381355	**77%**	77%
2013	1902007	1956264	1734737	**91%**	89%
2014	2013696	1821319	1895457	**94%**	104%
2015	2028351	1742099	1251665	**62%**	72%
2016	1980276	1560623	1137928	**57%**	73%
2017	2141215	1909641	1197147	**56%**	63%
2018	1587737	2346438	1164884	**73%**	50%
2019	1698708	2188141	1078617	**63%**	49%
2020	1455927	2190102	955007	**66%**	44%

Datus par pārstrādāto atkritumu daudzumu izmaiņām no 2002. – 2020. gadam attēloju grafiski, izmantojot programmu EXCEL.



1.attēls. Pārstrādāto atkritumu daudzums (attiecībā pret radīto)

Diagrammā redzams, ka līdz 2014. gadam pārstrādāto atkritumu daudzums palielinās (izņēmums 2007. un 2011. gadi), bet no 2014. gada sāk samazināties, tad no 2017.gada atkal palielinājās (izņēmums 2018. gads). Lai varētu noteikt prognozi nākamajiem 5 gadiem, es izvēlējos izvērtēt pēdējos sešus gadus. Atbilstošos 2015.-2020. gadiem datus diagrammā attēloju ar sarkanu krāsu, tos varētu raksturot kvadrātfunkcija, kuras grafiks ir parabola ar zariem, vērstiem uz augšu.

Lai iegūtu funkcijas, izvēlējos apzīmēt 2015.g. kā punktu ar x vērtību 1. Atbilstošās funkcijas vērtības y izteicu veselos procentos.

gads	**2015.**	**2016.**	**2017.**	**2018.**	**2019.**	**2020.**
$\boldsymbol{x}$	1	2	3	4	5	6
$\boldsymbol{y}$	62	57	56	73	63	66

Ievietoju vienādojumā $ax^2 + bx + c = y$ trīs punktu vērtības, kas atbilst 2016., 2017. un 2020.gadiem, un ieguvu vienādojumu sistēmu:

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 57 \\ 9a + 3b + c = 56 \\ 36a + 6b + c = 66 \end{cases}$$

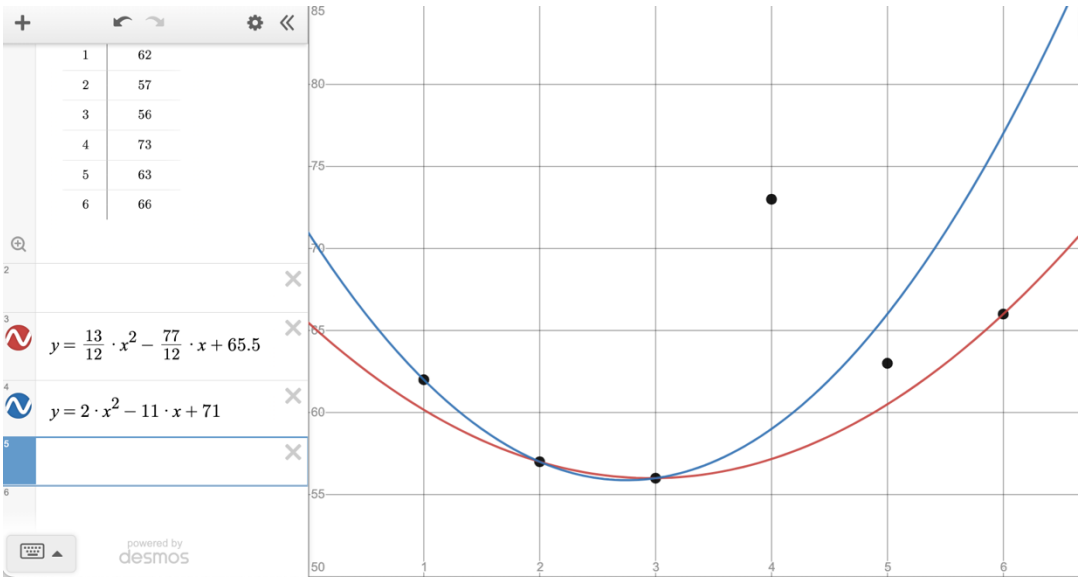
Atrisinot šo sistēmu, ieguvu kvadrātfunkcijas vienādojumu:

$$y = \frac{13}{12}x^2 - \frac{77}{12}x + 65{,}5$$

Ievietoju vienādojumā $ax^2 + bx + c = y$ citas trīs punktu vērtības, kas atbilst 2015., 2016. un 2017.gadiem, un ieguvu šādu kvadrātfunkcijas vienādojumu:

$$y = 2x^2 - 11x + 71$$

Izmantoju programmu DESMOS un apskatīju, kurš grafiks atrodas tuvāk izvēlētajiem punktiem (2.attēls). Tas ir $y = \frac{13}{12}x^2 - \frac{77}{12}x + 65{,}5$. Secināju, ka 2018.gada vērtība ir "izlecoša" no pārējām un nolēmu turpmākajā darbībā to neaplūkot un atstāt piecus datus.

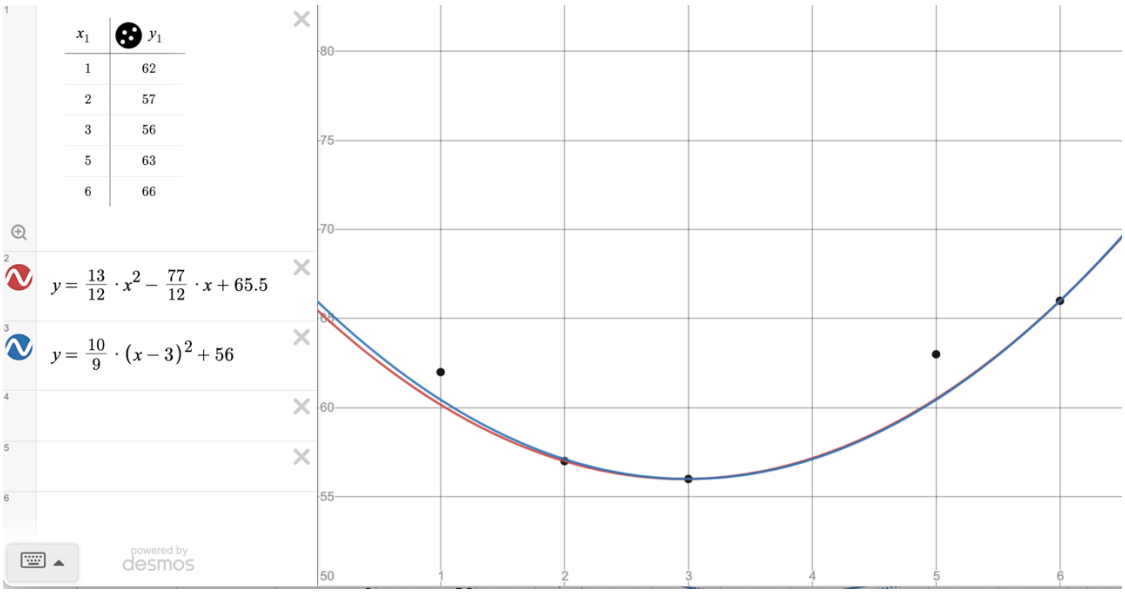


2.attēls Pārstrādāto atkritumu daudzuma (attiecībā pret radīto) grafiki par 6 gadiem

Izvēlējos arī citu metodi, kvadrātfunkcijas vienādojuma iegūšanai. Kā redzams 2.attēlā, parabolas virsotne atrodas punktā, kas atbilst 2017.gada datiem. Tātad punkta (3; 56) koordinātas ir virsotnes koordinātas. Ievietojot tās vienādojumā $y = a(x - m)^2 + n$, ieguvu: $y = a(x - 3)^2 + 56$. Paliek tikai noteikt koeficienta a vērtību.

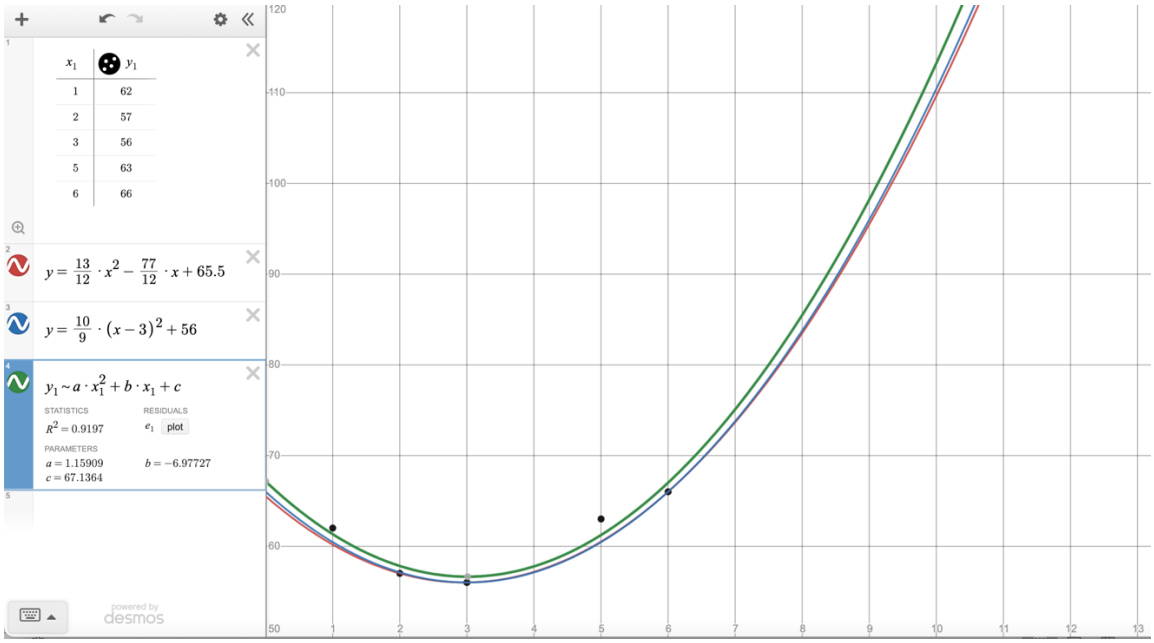
Ievietoju punkta (6; 66) koordinātas vienādojumā un ieguvu, ka $a = \frac{10}{9}$ un kvadrātfunkcijas vienādojums ir $y = \frac{10}{9}(x - 3)^2 + 56$.

Programmā DESMOS uzzīmēju abus grafikus (3.attēls) un konstatēju, ka tie gandrīz sakrīt. Diemžēl, grafiki neapraksta precīzi dotos datus. Tātad, ar kvadrātfunkcijas palīdzību nevaru precīzi aprakstīt izvēlētos datus un prognoze varētu būt ļoti apšaubāma.



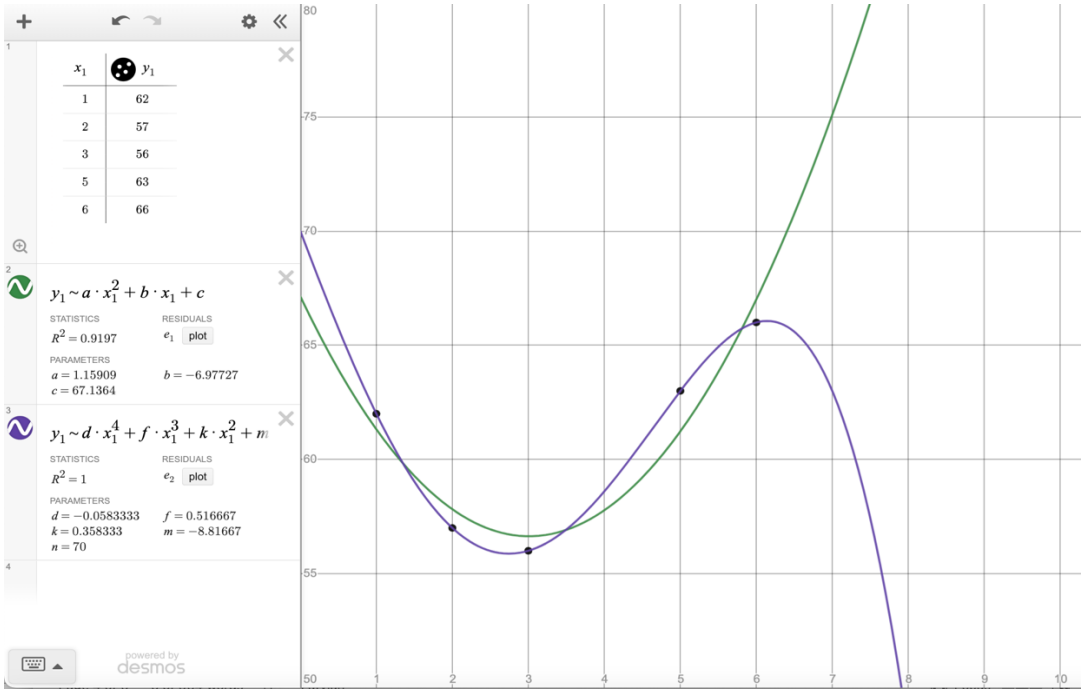
3.attēls Pārstrādāto atkritumu daudzuma (attiecībā pret radīto) grafiki par 5 gadiem

Izmantojot iegūto funkciju, var apskatīt prognozi 2025.gadam (4.attēls). Manos grafikos 2025.gadam atbilst abscisa 13. 4.attēlā ar zaļu krāsu ir arī regresijas vienādojums, ko iegūst izmantojot DESMOS.



4.attēls Pārstrādāto atkritumu daudzuma (attiecībā pret radīto) grafiki līdz 2025.gadam

Izmantojot DESMOS iespējas, ievēroju, ka vislabāk manus izvēlētos datus apraksta regresijas līkne, ko apraksta ceturtās pakāpes polinoms (sk. 5.attēlu). Tad visi pieci punkti atrodas uz līknes. Bet pēc šī grafika seko, ka pēc 2020. gada pārstrādāto atkritumu daudzums attiecībā pret radīto krasi samazināsies, kas ir pretrunā ar novēroto pēdējo gadu tendenci, kā arī ar Eiropas valstu nostājām šajā jautājumā.



5.attēls Pārstrādāto atkritumu daudzuma (attiecībā pret radīto) regresijas līknes

Pēc grafika varu secināt, ka sākot ar 2024. gadu tiks pārstrādāts vairāk atkritumu, nekā radīts. Tas varētu notikt tikai, ja pārstrādās tos atkritumus, kas iepriekšējos gados bija radīti un netika pārstrādāti.

Manā pētījumā netiek ņemts vērā, ka ikgadu radītais atkritumu daudzums palielinās. Tā, piemēram, no ziņojuma "Novērtējums par Latvijā radīto un apsaimniekoto sadzīves, bioloģiski noārdāmo un pārtikas atkritumu daudzumu un to nākotnes attīstības tendencēm līdz 2035.gadam" informācijas seko, ka "kopējais radīto BA daudzums pieaugs par 55%, 2035.gadā sasniedzot 767 tūkst.t."[5] (BA - bioloģiskie atkritumi). Lai precīzāk modelētu situāciju, jāņem vērā vairāk aspektu ne tikai radīto, savākto un pārstrādāto atkritumu daudzums.

Atkritumu atkārtota izmantošana, atkritumu daudzuma samazināšana un bezatkritumu dzīvesveids un tā popularizēšana mazinās atkritumu daudzumu un vides piesārņojumu.

Mainot ražošanas un patērēšanas ieradumus, sabiedrības rīcību un domāšanu, var panākt, ka Latvija pēc pieciem gadiem būs tīrāka.

[5] Novērtējums par Latvijā radīto un apsaimniekoto sadzīves, bioloģiski noārdāmo un pārtikas atkritumu daudzumu un to nākotnes attīstības tendencēm līdz 2035.gadam, 37.lpp. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/mbi/Computational_Systems_Biology_Group/DeSTInation/DeSTInation_Assessment_of_waste_amount_and_management_till_2035.pdf